ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

Proyecto: Barbería Elegance

Autores e Integrantes: Bastian Canales, Ian Muñoz, Alexander Heredia
Fecha: Octubre 2026
Versión: 1.0 Final

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento tiene como finalidad establecer la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) para el sistema **Barbería Elegance**. El documento detalla las funciones, interfaces, restricciones y requerimientos no funcionales del sistema, sirviendo como guía de desarrollo, verificación y validación para el equipo del proyecto.

1.2 Alcance del Sistema

"Barbería Elegance" es una plataforma web integral diseñada para optimizar la gestión de servicios de barbería y la venta de productos relacionados. Combina una interfaz pública orientada al cliente (catálogo, carrito de compras, agendamiento vinculante de citas y autenticación) con un panel de administración restringido (AdminDashboard) que permite el control en tiempo real de productos, servicios, agendamientos, usuarios y mensajes de contacto.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Acrónimo / Término	Definición
ERS	Especificación de Requerimientos de Software.
KPI	Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño).
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).
RUT	Rol Único Tributario (Identificador fiscal/nacional chileno).

Acrónimo / Término	Definición
SPA	Single Page Application (Aplicación de Página Única).
LocalStorage	Mecanismo de almacenamiento local persistente en el navegador web.

1.4 Descripción General del Entorno Tecnológico

- **Frontend:** React + Vite
- **Interfaz y Estilos:** Bootstrap 5
- **Pruebas Unitarias:** Vitest
- **Persistencia de Datos:** LocalStorage administrado a través de una arquitectura basada en el patrón de diseño Singleton (`storageService`).
- **Gestión de Estado:** `ProductContext` para la sincronización global e inmediata de datos entre el panel administrativo y la interfaz pública.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema funciona como una aplicación SPA responsiva que centraliza la interacción cliente-barbería. No depende de una base de datos de servidor tradicional en su fase actual, sino que utiliza una abstracción de persistencia local (`storageService`) que garantiza la reactividad instantánea mediante React Context API.

2.2 Funciones de los Usuarios

- **Clientes:** Navegar por el catálogo, gestionar el carrito de compras, completar el proceso de agendamiento obligatorio al incluir servicios, registrarse e iniciar sesión.
- **Administradores:** Visualizar métricas en tiempo real, administrar el inventario de productos y servicios, gestionar usuarios y asignación de roles, atender la bandeja de mensajes de contacto y supervisar la agenda de citas.

2.3 Características y Restricciones de Usuario

- Los usuarios no autenticados pueden navegar el catálogo y añadir elementos al carrito, pero requieren sesión activa para finalizar el agendamiento y la compra.
- El rol 'Administrator' tiene acceso exclusivo al módulo `AdminDashboard` protegido mediante componentes `ProtectedRoute`.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

3.1 Módulo de Cliente y Tienda Pública

- **RF-01: Catálogo e Interfaz Principal (Home):** El sistema debe desplegar una página de inicio interactiva y un catálogo con la oferta de servicios (cortes, barba, combos) y productos físicos.
- **RF-02: Carrito de Compras y Checkout:** El sistema debe permitir agregar, incrementar, decrementar y eliminar ítems del carrito de compras, calculando el total en tiempo real.
- **RF-03: Agendamiento Obligatorio de Citas (AppointmentPage):** Si el cliente incluye al menos un servicio dentro de su compra, el sistema debe redirigirlo obligatoriamente a la página de citas para seleccionar fecha y hora disponibles antes de permitir la confirmación final de la compra.
- **RF-04: Autenticación de Usuarios:** El sistema debe proveer módulos de Registro e Iniciar Sesión con validación estricta de campos (formato de correo electrónico, contraseña y RUT) y mantener la persistencia de sesión activa.

3.2 Módulo de Administración (AdminDashboard)

- **RF-05: Control de Acceso y Rutas Protegidas:** El acceso a la ruta `/admin` debe estar restringido mediante `ProtectedRoute`, permitiendo el ingreso únicamente a usuarios con el rol 'Administrator'.
- **RF-06: Dashboard de KPIs:** El panel administrativo debe mostrar visualizaciones métricas en tiempo real de:
    - Total de usuarios registrados.
    - Cantidad de productos activos.
    - Valor monetario total del inventario.
    - Mensajes de contacto pendientes de lectura/respuesta.
- **RF-07: CRUD de Productos y Servicios:** El administrador debe poder crear, editar, listar y eliminar productos y servicios.
    - *Regla de negocio:* Los servicios poseen stock 'Ilimitado', mientras que los productos físicos manejan un control numérico de inventario.
- **RF-08: Gestión de Usuarios:** El administrador debe contar con una interfaz para administrar cuentas de usuario, modificar el rol asignado y realizar búsquedas/filtrados avanzados por Email, RUT y Rol.
- **RF-09: Bandeja de Mensajes:** El sistema debe proporcionar un módulo para recepcionar, revisar y marcar como atendidos los mensajes enviados desde el formulario de contacto por los clientes.
- **RF-10: Agenda de Citas Centralizada:** El administrador debe visualizar y gestionar todas las citas agendadas por los clientes, con detalles del cliente, fecha, hora y servicio contratado.

4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

4.1 Desempeño y Sincronización

- **RNF-01 (Sincronización Global Reactiva):** La actualización de productos o servicios realizada en el panel de administración debe reflejarse de forma inmediata en la tienda pública a través del `ProductContext`, sin requerir la recarga manual de la página (`F5`).
- **RNF-02 (Persistencia Eficiente):** La lectura y escritura en `LocalStorage` debe gestionarse mediante una instancia única (`Singleton`) en `storageService` para mantener la integridad de los datos.

4.2 Usabilidad e Interfaz

- **RNF-03 (Diseño Responsivo):** La interfaz debe ajustarse dinámicamente a dispositivos móviles, tablets y computadores de escritorio utilizando la grilla y componentes de Bootstrap 5.

4.3 Calidad y Mantenibilidad

- **RNF-04 (Pruebas Unitarias):** El núcleo del sistema debe contar con suites de pruebas automáticas implementadas en Vitest, garantizando la cobertura de las reglas de negocio de agendamiento y los métodos del `storageService`.

5. DIAGRAMAS DE FLUJO DESCRITOS

5.1 Flujo de Compra y Agendamiento del Cliente

1. El cliente navega por el catálogo y selecciona ítems para el carrito.
2. El cliente inicia el proceso de Checkout.
3. **Decisión:** ¿El carrito contiene al menos un servicio?
    - **Sí:** El sistema redirige automáticamente a `AppointmentPage`. El cliente selecciona fecha y hora de la cita. Tras la confirmación, se registra la reserva y se procede a la confirmación de la orden.
    - **No:** El sistema procede directamente al pago/confirmación de productos físicos.
4. El sistema actualiza el stock de productos y almacena la orden/cita en `LocalStorage`.

5.2 Flujo de Administración y Actualización en Tiempo Real

1. El Administrador inicia sesión e ingresa al `AdminDashboard` a través de `ProtectedRoute`.

2. El Administrador ejecuta una acción CRUD (ej. modifica el precio o stock de un producto).
3. `AdminDashboard` invoca el método correspondiente de `storageService`.
4. `storageService` actualiza el almacenamiento en `LocalStorage` y notifica a `ProductContext`.
5. `ProductContext` actualiza el estado global de la aplicación, re-renderizando automáticamente el catálogo público visible para los clientes.

6. CASOS DE USO PRINCIPALES

Caso de Uso 01: Agendamiento Obligatorio de Servicio

- **Actor Principal:** Cliente.
- **Precondición:** El cliente ha añadido un servicio (ej. "Corte de Cabello Premium") al carrito de compras y ha iniciado sesión.
- **Flujo Principal:**
    a. El cliente presiona el botón "Finalizar Compra".
    b. El sistema detecta la presencia de un servicio y redirige a la vista `AppointmentPage`.
    c. El cliente selecciona la fecha y el bloque horario de su preferencia.
    d. El cliente confirma la reserva.
    e. El sistema valida la disponibilidad, guarda la cita en el almacenamiento local y muestra la confirmación del pedido.

Caso de Uso 02: Gestión de Inventario por el Administrador

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondición:** El usuario ha autenticado sus credenciales de administrador y se encuentra en `/admin`.
- **Flujo Principal:**
    a. El Administrador navega a la pestaña "Gestión de Productos y Servicios".
    b. Selecciona "Agregar Nuevo Producto/Servicio".
    c. Completa los campos: Nombre, Categoría, Precio y Tipo (Servicio = Stock Ilimitado / Producto = Cantidad Numérica).
    d. Presiona "Guardar".
    e. El sistema almacena el registro en `LocalStorage` y sincroniza el contexto global mediante `ProductContext`.